



Pembahasan “Bocoran”
UJIAN NASIONAL

TAHUN PELAJARAN 2014/2015

SMK
KELOMPOK
AKUNTANSI DAN PEMASARAN

MATEMATIKA
Selasa, 14 April 2015 (07.30 – 09.30)



**PUSPENDIK
BALITBANG**

BSUP
Bank Soal Untuk Prediksi Ujian Nasional

**MATA PELAJARAN**

Mata Pelajaran : Matematika
Jenjang : SMK
Kelompok : AKUNTANSI DAN PEMASARAN

WAKTU PELAKSANAAN

Hari/Tanggal : Selasa, 14 April 2015
Jam : 07.30 – 09.30

PETUNJUK UMUM

1. Periksalah Naskah Soal yang Anda terima sebelum mengerjakan soal yang meliputi :
 - a. Kelengkapan Jumlah halaman atau urutannya.
 - b. Kelengkapan dan urutan nomor soal.
 - c. Kesesuaian Nama Mata Uji dan Program Studi yang tertera pada kanan atas Naskah Soal dengan Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN)
 - d. Pastikan LJUN masih menyatu dengan naskah soal.
2. Laporkan kepada pengawas ruang ujian apabila terdapat lembar soal, nomor soal yang tidak lengkap atau tidak urut, serta LJUN yang rusak atau robek untuk mendapat gantinya.
3. Tulislah Nama dan Nomor Peserta Ujian Anda pada kolom yang disediakan di halaman pertama butir soal.
4. Isilah pada LJUN Anda dengan :
 - a. Nama Peserta pada kotak yang disediakan, lalu hitamkan bulatan di bawahnya sesuai dengan huruf di atasnya.
 - b. Nomor peserta dan Tanggal Lahir pada kolom yang disediakan, lalu hitamkan bulatan di bawahnya sesuai huruf/angka di atasnya
 - c. Nama Sekolah, Tanggal Ujian, dan bubuhkan Tanda Tangan Anda pada kotak yang disediakan.
5. Pisahkan LJUN dari Naskah soal secara hati-hati.
6. Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan Naskah Soal tersebut.
7. Jumlah soal sebanyak 40 butir, pada Setiap butir soal terdapat 5 (lima) pilihan jawaban.
8. Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika atau alat bantu hitung lainnya.
9. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ruang ujian.
10. Lembar soal dan halaman kosong boleh dicorat-coret, sedangkan LJUN tidak boleh dicorat-coret.

SELAMAT MENGERJAKAN

Kerjakan dengan jujur, karena kejujuran adalah cermin kepribadian.



Nama :
No Peserta :

1. Seorang peternak yang memiliki 20 ekor kambing mempunyai persediaan pakan untuk 30 hari, Jika 5 kambing laku terjual, penambahan waktu untuk pakan kambing tersebut adalah

- A. 10 hari
- B. 22 hari
- C. 25 hari
- D. 40 hari
- E. 45 hari

Pembahasan:

20 ekor $\rightarrow$ 30 hari

15 ekor $\rightarrow x$ hari

Perbandingan tersebut adalah perbandingan berbalik nilai, sehingga

$$\frac{20}{15} = \frac{x}{30} \Rightarrow x = \frac{20 \times 30}{15} = 40 \text{ hari}$$

Jadi penambahan waktu untuk pakan kambing adalah $40 - 30 = 10$ hari.

Jawaban: A

2. Suatu koperasi membeli 2 lusin buku tulis dengan harga Rp15.000,00 tiap lusin, kemudian buku tulis tersebut dijual kembali dengan harga Rp1.500,00 per buku. Persentase keuntungan koperasi tersebut adalah

- A. 10%
- B. 16,7%
- C. 20%
- D. 50%
- E. 60%

Pembahasan:

Pembelian = $2 \times \text{Rp}15.000,00 = \text{Rp}30.000,00$

Penjualan = $2 \times 12 \times \text{Rp}1.500,00 = \text{Rp}36.000,00$

Jadi keuntungan = $\text{Rp}36.000,00 - \text{Rp}30.000,00 = \text{Rp}6.000,00$

$$\begin{aligned} \text{Persentase keuntungan} &= \frac{\text{Keuntungan}}{\text{Pembelian}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp}6.000,00}{\text{Rp}30.000,00} \times 100\% \\ &= 20\% \end{aligned}$$

Jawaban: C



3. Himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear

$$\begin{cases} 3x + 2y - 11 = 0 \\ 2x + 3y - 9 = 0 \end{cases}$$

adalah

- A. $\{(-1,3)\}$
- B. $\{(-1,1)\}$
- C. $\{(1,-3)\}$
- D. $\{(3,1)\}$
- E. $\{(-3,-1)\}$

Pembahasan:

$$3x + 2y - 11 = 0 \Rightarrow y = \frac{-3x + 11}{2}$$

Substitusikan ke persamaan kedua diperoleh

$$2x + 3y - 9 = 0 \Rightarrow 2x + 3\left(\frac{-3x + 11}{2}\right) - 9 = 0$$

$$-5x - 15 = 0$$

$$5x = 15$$

$$x = 3$$

$$\text{Sehingga } y = \frac{-3x + 11}{2} = \frac{-3(3) + 11}{2} = \frac{2}{2} = 1$$

Jadi himpunan penyelesaiannya adalah $\{(3, 1)\}$

Jawaban: D

4. Harga 2 ekor kambing dan 3 ekor sapi Rp8.000.000,00 sedangkan harga 1 ekor kambing dan 2 ekor sapi Rp5.000.000,00. Harga 1 ekor kambing dan 1 ekor sapi adalah

- A. Rp5.000.000,00
- B. Rp4.000.000,00
- C. Rp3.000.000,00
- D. Rp2.000.000,00
- E. Rp1.000.000,00

Pembahasan:

Misal:

x = harga seekor kambing

y = harga seekor sapi

Maka model matematikanya adalah:

$$2x + 3y = 8.000.000$$

$$x + 2y = 5.000.000 \Rightarrow x = 5.000.000 - 2y$$

$$\text{Sehingga, } 2x + 3y = 8.000.000 \Rightarrow 2(5.000.000 - 2y) + 3y = 8.000.000$$

$$10.000.000 - 4y + 3y = 8.000.000$$

$$y = 10.000.000 - 8.000.000$$

$$y = 2.000.000$$

Substitusikan y untuk mencari x

$$x = 5.000.000 - 2y = 5.000.000 - 2(2.000.000) = 5.000.000 - 4.000.000 = 1.000.000$$

Jadi harga seekor kambing dan harga seekor sapi adalah:

$$x + y = 1.000.000 + 2.000.000 = 3.000.000$$

Jawaban: C



5. Tempat parkir seluas 360 m^2 dapat menampung tidak lebih dari 30 kendaraan. Untuk parkir sebuah sedan diperlukan rata-rata 6 m^2 dan sebuah bus 24 m^2 . Jika banyaknya sedan dinyatakan dengan x dan bus dengan y , maka model matematika dari pernyataan di atas adalah
- $x + y \leq 30, x + 4y \leq 60, x \geq 0, y \geq 0, x, y \in \mathbb{R}$
 - $x + y \leq 30, x + 4y \leq 60, x \geq 0, y \geq 0, x, y \in \mathbb{R}$
 - $x + y \leq 30, x + 4y \leq 60, x \geq 0, y \geq 0, x, y \in \mathbb{R}$
 - $x + y \leq 30, x + 4y \leq 60, x \geq 0, y \geq 0, x, y \in \mathbb{R}$
 - $x + y \leq 30, x + 4y \leq 60, x \geq 0, y \geq 0, x, y \in \mathbb{R}$

Pembahasan:

Model matematika yang dapat dibuat adalah:

- $6x + 24y \leq 360 \Rightarrow x + 4y \leq 60$
- $x + y \leq 30$
- $x \geq 0$
- $y \geq 0$

Jawaban: A

6. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat $2x^2 - 5x + 2 \leq 0$ adalah
- $\{x \mid 2 \leq x \leq 5\}$
 - $\{x \mid x \leq 2 \text{ atau } x \geq 5\}$
 - $\{x \mid \frac{1}{2} \leq x \leq 5\}$
 - $\{x \mid x \leq \frac{1}{2} \text{ atau } x \geq 2\}$
 - $\{x \mid \frac{1}{2} \leq x \leq 2\}$

Pembahasan:

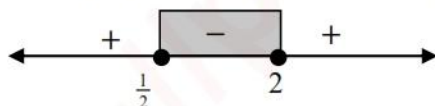
$$2x^2 - 5x + 2 \leq 0$$

$$(2x - 1)(x - 2) \leq 0$$

Pembuat nol :

$$x = \frac{1}{2} \text{ atau } x = 2$$

Daerah penyelesaian pada garis bilangan.



Jadi himpunan penyelesaiannya adalah $\{x \mid \frac{1}{2} \leq x \leq 2\}$

Jawaban: E



7. Diketahui:

$$\text{Matriks } A = \begin{pmatrix} 8 & -9 \\ x-y & -11 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 8 & 3 \\ -9 & 3x+y \end{pmatrix}$$

Jika A^T adalah transpose matriks A dan $A^T = B$, maka nilai x dan y yang memenuhi adalah

- A. $x = -5, y = -4$
- B. $x = -4, y = -5$
- C. $x = 3, y = -5$
- D. $x = -2, y = 5$
- E. $x = -2, y = -5$

Pembahasan:

$$A^T = \begin{pmatrix} 8 & -9 \\ x-y & -11 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 8 & x-y \\ -9 & -11 \end{pmatrix}$$

$$A^T = B$$

$$\begin{pmatrix} 8 & x-y \\ -9 & -11 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 3 \\ -9 & 3x+y \end{pmatrix}$$

Diperoleh:

$$x - y = 3 \Rightarrow x = y + 3$$

$$3x + y = -11 \Rightarrow 3(y + 3) + y = -11$$

$$4y + 9 = -11$$

$$y = -5$$

$$x = y + 3 = -5 + 3 = -2$$

Jadi nilai x dan y yang memenuhi adalah $\{-2, -5\}$

Jawaban: E



8. Diketahui matriks $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & -4 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 4 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}$. Matriks $A \times B$ adalah

- A. $\begin{pmatrix} 8 & 6 \\ 3 & 13 \end{pmatrix}$
- B. $\begin{pmatrix} 3 & 6 \\ -13 & 8 \end{pmatrix}$
- C. $\begin{pmatrix} 3 & 8 \\ 6 & -13 \end{pmatrix}$
- D. $\begin{pmatrix} 0 & 6 \\ 8 & -13 \end{pmatrix}$
- E. $\begin{pmatrix} 0 & 6 \\ 18 & -13 \end{pmatrix}$

Pembahasan:

$$\begin{aligned} A \times B &= \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & -4 & 3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 4 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 4+0-4 & 2+4-0 \\ 6-0+12 & 3-16+0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 6 \\ 18 & -13 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Jawaban: E



9. Invers matriks $\begin{pmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$ adalah

A. $\begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix} -2 & 5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{pmatrix}$

D. $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$

E. $\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 5 \end{pmatrix}$

Pembahasan:

Misal $A = \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$

Maka,

$$\begin{aligned} A^{-1} &= \frac{1}{2 \cdot 3 - (-5) \cdot (-1)} \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{6-5} \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Jawaban: A

10. Ingkaran dari pernyataan “Semua siswa SMK harus melaksanakan PRAKERIN” adalah

- A. Semua siswa SMK tidak harus melaksanakan PRAKERIN
- B. Beberapa siswa SMK harus melaksanakan PRAKERIN
- C. Tidak semua siswa SMK harus melaksanakan PRAKERIN
- D. Ada siswa SMK yang tidak melaksanakan PRAKERIN
- E. Ada siswa SMK yang harus melaksanakan PRAKERIN

Pembahasan:

Ingkaran dari pernyataan kuantor universal adalah kuantor eksistensial.

Sehingga ingkaran dari pernyataan “Semua siswa SMK harus melaksanakan PRAKERIN” adalah “Ada siswa SMK yang tidak harus melaksanakan PRAKERIN”

Jawaban: D



11. Diketahui premis-premis berikut:

Premis P1 : Jika ia beramal maka ia disenangi masyarakat.

Premis P2 : Ia tidak disenangi masyarakat.

Kesimpulan yang sah dari kedua premis adalah

- A. Ia beramal.
- B. Ia tidak beramal.
- C. Ia beramal tetapi tidak disenangi masyarakat.
- D. Ia tidak beramal tetapi disenangi masyarakat.
- E. Ia tidak beramal dan tidak disenangi masyarakat.

Pembahasan:

Misal:

p = ia beramal

q = ia disenangi masyarakat

Sehingga,

$\neg p$ = ia tidak beramal

$\neg q$ = ia tidak disenangi masyarakat.

Jadi pernyataan pada soal dapat ditulis menjadi

$p \Rightarrow q$

$\neg q$

$\therefore \neg p$

Jadi dengan penarikan kesimpulan modus Tollens kesimpulannya adalah "Ia tidak beramal"

Jawaban: B

12. Jika p menyatakan harga dan q menyatakan jumlah barang, maka jumlah barang pada keseimbangan pasar dari fungsi permintaan $q = 15 - p$ dan fungsi penawaran $q = 2p - 6$ adalah

- A. 3
- B. 7
- C. 8
- D. 12
- E. 15

Pembahasan:

Fungsi permintaan $q = 15 - p$

Fungsi penawaran $q = 2p - 6$

Titik kesetimbangan terjadi pada saat fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran.

Sehingga diperoleh

$$15 - p = 2p - 6$$

$$15 + 6 = 2p + p$$

$$21 = 3p$$

$$p = \frac{21}{3}$$

$$p = 7$$

Jawaban: B



13. Persamaan fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu X di titik $(-2, 0)$ dan $(2, 0)$ serta melalui titik $(0, -2)$ adalah

- A. $y = x^2 - 2$
- B. $y = x^2 + 2$
- C. $y = \frac{1}{2}x^2 - 2$
- D. $y = \frac{1}{2}x^2 + 2$
- E. $y = -2x^2 + 2$

Pembahasan:

Fungsi kuadrat yang melewati titik $(-2, 0)$ dan $(2, 0)$ adalah

$$y = a(x + 2)(x - 2)$$

Fungsi kuadrat melewati titik $(0, -2)$, artinya saat $x = 0$ maka $y = -2$, sehingga diperoleh:

$$y = a(x + 2)(x - 2)$$

$$\Leftrightarrow -2 = a(0 + 2)(0 - 2)$$

$$\Leftrightarrow -2 = -4a$$

$$\Leftrightarrow a = \frac{-2}{-4} = \frac{1}{2}$$

Jadi fungsi kuadrat tersebut adalah:

$$y = \frac{1}{2}(x + 2)(x - 2) = \frac{1}{2}(x^2 - 4) = \frac{1}{2}x^2 - 2$$

Jawaban: C

14. Diketahui barisan bilangan 7, 11, 15, 19, ...
Rumus suku ke- n barisan bilangan tersebut adalah

- A. $U_n = 7n + 4$
- B. $U_n = 4n + 3$
- C. $U_n = 11n - 4$
- D. $U_n = 3n + 4$
- E. $U_n = n + 4$

Pembahasan:

Suku pertama $a = 7$

Beda $b = 11 - 7 = 4$

Sehingga rumus suku ke- n adalah:

$$U_n = a + (n - 1)b$$

$$= 7 + (n - 1)4$$

$$= 7 + 4n - 4$$

$$= 4n + 3$$

Jawaban: B



15. Suku ke-5 deret aritmetika yang jumlah n suku pertamanya $S_n = 2n^2 - n$ adalah

- A. 16
- B. 17
- C. 20
- D. 21
- E. 45

Pembahasan:

$$U_n = S_n - S_{n-1}$$

$$U_5 = S_5 - S_4$$

$$= (2(5)^2 - 5) - (2(4)^2 - 4)$$

$$= 45 - 28$$

$$= 17$$

Jawaban: B

16. Jumlah pipa berbentuk silinder disusun sedemikian rupa sehingga baris pertama (paling bawah) terdiri dari 25 pipa, baris kedua 22 pipa, baris ketiga 19 pipa dan seterusnya hingga baris terakhir (paling atas) terdiri dari 1 pipa. Jumlah seluruh pipa tersebut adalah

- A. 333
- B. 210
- C. 207
- D. 117
- E. 114

Pembahasan:

Dengan cara manual:

$$25 + 22 + 19 + 16 + 13 + 10 + 7 + 4 + 1 = 117$$

Jawaban: D

17. Ani bekerja pada sebuah biro perjalanan wisata, pada bulan pertama ia mendapat gaji sebesar Rp2.000.000,00. Karena prestasi, kerjanya bagus pihak manajemen setiap bulan menaikkan penghasilannya sebesar $1\frac{1}{2}$ dari gaji sebelumnya. Jumlah gaji Ani selama 4 bulan pertama adalah

- A. Rp16.500.000,00
- B. Rp16.250.000,00
- C. Rp16.000.000,00
- D. Rp15.750.000,00
- E. Rp15.500.000,00

Pembahasan:

Dengan cara manual diperoleh:

$$2.000.000 + 3.000.000 + 4.500.000 + 6.750.000 = 16.250.000$$

Jawaban: B



18. Jumlah deret geometri tak hingga dengan suku pertama 3 dan rasio $\frac{2}{3}$ adalah

A. 1
B. 2
C. 4
D. 6
E. 9

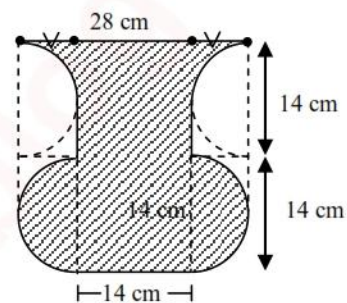
Pembahasan:

$$S_{\infty} = \frac{a}{1-r} = \frac{3}{1-\frac{2}{3}} = \frac{3}{\frac{1}{3}} = 3 \times \frac{3}{1} = 9$$

Jawaban: E

19. Keliling bangun pada gambar di samping dengan $\pi = \frac{22}{7}$ adalah cm.

A. 735
B. 616
C. 273
D. 122
E. 108



Pembahasan:

$$\begin{aligned} \text{Keliling} &= (28 + 14 + 7 + 7) + 2\left(\frac{1}{2}\pi d\right) + 2\left(\frac{1}{4}\pi d\right) \\ &= 56 + 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{22}{7} \cdot 14 + 2 \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{22}{7} \cdot 14 \\ &= 56 + 44 + 22 \\ &= 122 \text{ cm} \end{aligned}$$

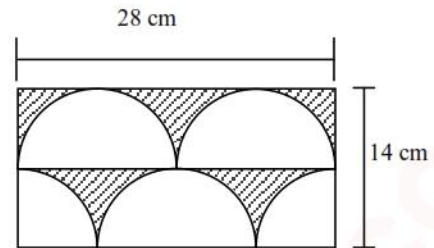
Jawaban: D



20. Perhatikan gambar bangun datar!

Luas daerah yang diarsir adalahcm². ($\pi = \frac{22}{7}$)

- A. 64
- B. 84
- C. 161
- D. 238
- E. 306



Pembahasan:

$$\begin{aligned} \text{Luas} &= p\ell - 4\left(\frac{1}{2}\pi r^2\right) \\ &= (28 \times 14) - 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{22}{7} \cdot 7 \cdot 7 \\ &= 392 - 308 \\ &= 84 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

Jawaban: B

21. Dari 5 orang tokoh masyarakat suatu daerah akan dipilih 3 orang untuk menduduki jabatan ketua RT, sekretaris, dan bendahara. Banyaknya susunan yang mungkin terjadi dari pemilihan tersebut adalah
- A. 10
 - B. 20
 - C. 24
 - D. 40
 - E. 60

Pembahasan:

Banyak susunan yang mungkin terjadi dapat dihitung menggunakan permutasi dengan $n = 5$ dan $r = 3$. Sehingga,

$$n = {}_5P_3 = \frac{5!}{(5-3)!} = \frac{5!}{2!} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2!}{2!} = 5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$$

Jawaban: E

22. Banyaknya nomor sambungan pesawat telepon terdiri dari 5 angka berbeda yang dapat dibentuk dari 8 bilangan asli pertama dengan syarat tidak boleh berulang adalah
- A. 20.160
 - B. 6.720
 - C. 336
 - D. 228
 - E. 56

Pembahasan:

Banyaknya nomer telepon yang dapat dibuat adalah kombinasi 5 dari 8 bagian, sehingga $n = 8$ dan $r = 5$.

$$n = {}_8C_5 = \frac{8!}{(8-5)! \cdot 5!} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5!}{3! \cdot 5!} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6}{3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{336}{6} = 56$$

Jawaban: E



23. Dari seperangkat kartu bridge (remi) yang terdiri dari 52 kartu, diambil satu kartu secara acak kemudian dilanjutkan pelemparan sekeping mata uang logam. Peluang terambilnya kartu bernomor 10 dan munculnya gambar pada mata uang adalah

- A. $\frac{1}{52}$
- B. $\frac{2}{52}$
- C. $\frac{3}{52}$
- D. $\frac{4}{52}$
- E. $\frac{5}{52}$

Pembahasan:

Jumlah ruang sampel pengambilan kartu dan sekeping mata uang $n(S) = 52 \times 2 = 104$

A = kejadian terambilnya kartu bernomor 10 dan muncul gambar

$$= \{(10\spadesuit, G), (10\heartsuit, G), (10\clubsuit, G), (10\spadesuit, G)\}$$

$$n(A) = 4$$

Peluang terambilnya kartu bernomor 10 dan munculnya gambar pada mata uang:

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{4}{104} = \frac{2}{52}$$

Jawaban: B

24. Sebuah dadu dilambungkan sebanyak 300 kali. Frekuensi harapan muncul dadu bernomor 6 adalah kali.

- A. 50
- B. 100
- C. 150
- D. 200
- E. 250

Pembahasan:

$$n(S) = 6; n = 300$$

$$n(A) = 1$$

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{1}{6}$$

Sehingga frekuensi harapan muncul dadu bernomor 6 pada pelemparan 300 kali adalah:

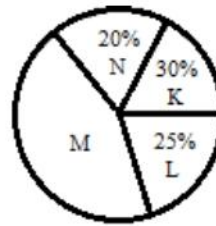
$$F_h(A) = n \times P(A) = 300 \times \frac{1}{6} = 50$$

Jawaban: A



25. Diagram di bawah ini menunjukkan besarnya upah per hari dari 500 orang karyawan sebuah pabrik. Banyaknya karyawan yang upahnya lebih dari Rp45.000,00 per hari adalah

- A. 50 orang
B. 125 orang
C. 150 orang
D. 225 orang
E. 250 orang



Keterangan:

- K = upah Rp30.000,00 per hari
L = upah Rp45.000,00 per hari
M = upah Rp60.000,00 per hari
N = upah Rp100.000,00 per hari

Pembahasan:

Banyaknya karyawan yang besar upahnya Rp60.000,00 per hari:

$$n(M) = \{100\% - (20\% + 30\% + 25\%)\} \cdot 500 = 25\% \cdot 500 = 125 \text{ orang}$$

Banyaknya karyawan yang upahnya Rp100.000,00 per hari:

$$n(N) = 25\% \cdot 500 \text{ orang} = 125 \text{ orang}$$

Sehingga banyak karyawan yang upahnya lebih dari Rp45.000,00 adalah:

$$n(M) + n(N) = 125 + 125 = 250 \text{ orang.}$$

Jawaban: E

26. Nilai tes penerimaan siswa baru suatu sekolah tercatat sebagai berikut:

Nilai	Frekuensi
40 – 49	8
50 – 59	20
60 – 69	46
70 – 79	16
80 – 89	8
90 – 99	2

Nilai rata-rata hasil tes tersebut adalah

- A. 59,70
B. 64,68
C. 64,70
D. 64,72
E. 66,00

Pembahasan:

Nilai	Frekuensi (f_i)	Titik tengah (x_i)	$f_i x_i$
40 – 49	8	44,5	356
50 – 59	20	54,5	1090
60 – 69	46	64,5	2967
70 – 79	16	74,5	1197
80 – 89	8	84,5	676
90 – 99	2	94,5	189
Jumlah	100		6.470

Rata-ratanya:

$$\bar{x} = \frac{\sum f_i x_i}{\sum f_i} = \frac{6.470}{100} = 64,70$$

Jawaban: C



27. Perhatikan tabel berikut!

Nilai	Frekuensi
41 – 45	1
46 – 50	6
51 – 55	12
56 – 60	8
61 – 65	3
Jumlah	30

Nilai ulangan matematika dari 30 siswa SMK disajikan pada tabel-tabel di atas. Modus data tersebut adalah

- A. 52,5
- B. 53,5
- C. 54
- D. 55
- E. 56

Pembahasan:

Modus pada data terletak di kelas interval 51 – 55, sehingga tepi bawah kelas modus adalah 50,5. Panjang kelas interval $p = 5$, serta $d_1 = 12 - 6 = 6$ dan $d_2 = 12 - 8 = 4$, sehingga modulusnya adalah:

$$\begin{aligned}
 Mo &= T_b + \left(\frac{d_1}{d_1 + d_2} \right) \cdot p \\
 &= 50,5 + \left(\frac{6}{6 + 4} \right) \cdot 5 \\
 &= 50,5 + \frac{30}{10} \\
 &= 50,5 + 3 \\
 &= 53,5
 \end{aligned}$$

Jawaban: B



28. Jika nilai rata-rata dari sekelompok data adalah 8 dan koefisien variasinya 5%, maka simpangan standar dari data tersebut adalah

A. 16,00
B. 4,00
C. 1,6
D. 0,65
E. 0,40

Pembahasan:

$$\bar{x} = 8; KV = 5\%$$

$$KV = \frac{SB}{\bar{x}} \times 100\%$$

$$5\% = \frac{SB}{8} \times 100\%$$

$$SB = \frac{40\%}{100\%}$$

$$SB = 0,4$$

Jadi simpangan standar 0,4.

Jawaban: E

29. Simpangan baku nilai ulangan matematika sekelompok siswa adalah 2. Jika Amir salah satu siswa pada kelompok tersebut mendapat nilai 80 dan angka baku 1,5, maka nilai rata-rata ulangan kelompok tersebut adalah

A. 54,7
B. 60,0
C. 77,0
D. 78,7
E. 83,0

Pembahasan:

$$SB = 2; AB = 1,5$$

$$AB = \frac{x - \bar{x}}{SB}$$

$$1,5 = \frac{80 - \bar{x}}{2}$$

$$3 = 80 - \bar{x}$$

$$\bar{x} = 80 - 3$$

$$\bar{x} = 77$$

Jawaban: C



30. Seorang anggota meminjam uang dari koperasi sebesar Rp750.000 dengan bunga tunggal 2% setiap bulan. Besar bunga setelah $\frac{1}{2}$ tahun adalah

- A. Rp15.000,00
- B. Rp30.000,00
- C. Rp90.000,00
- D. Rp150.000,00
- E. Rp300.000,00

Pembahasan:

$M = 750.000; i = 2\%$ per bulan;

$t = \frac{1}{2}$ tahun = 6 bulan

$$B = \frac{M \cdot i \cdot t}{100}$$

$$= \frac{750.000 \times 2 \times 6}{100}$$

$$= 90.000$$

Jawaban: C

31. Modal sebesar Rp2.500.000,00 dibungakan dengan suku bunga majemuk sebesar 10% setiap tahun. Dengan menggunakan tabel, besar modal tersebut pada akhir bulan ke-2 adalah

- A. Rp3.000.000,00
- B. Rp3.025.000,00
- C. Rp3.227.000,00
- D. Rp3.327.000,00
- E. Rp3.500.000,00

n	10%
1	1,1000
2	1,2100
3	1,3310

Pembahasan:

$$M_n = M(1 + i)^n$$

$$M_2 = 2.500.000 \times (1 + 0,1)^2$$

$$M_2 = 2.500.000 \times 1,2100$$

$$M_2 = 3.025.000$$

Jadi, modal setelah akhir tahun ke-2 adalah Rp3.025.000,00

Jawaban: B



32. Pada awal bulan Agung menabung di bank sebesar Rp500.000,00. Jika bank memberikan suku bunga majemuk 2,5% setiap bulan, dengan bantuan tabel di bawah, maka jumlah tabungan Agung setelah satu tahun adalah

- A. Rp575.000,00
- B. Rp624.350,00
- C. Rp640.350,00
- D. Rp656.050,00
- E. Rp672.450,00

n	2,5%
10	1,2801
11	1,3121
12	1,3449

Pembahasan:

$$NA = M \times \sum_{k=1}^n (1+i)^k$$

$$NA = 500.000 \times \sum_{k=1}^{12} (1+0,025)^k$$

$$NA = 500.000 \times 1,3449$$

$$NA = 575.450$$

Jadi, nilai akhir modal setelah 1 tahun Rp575.450,00

Jawaban: A

33. Pada setiap akhir bulan, Udin akan mendapatkan beasiswa sebesar Rp300.000,00 dari sebuah perusahaan selama 2 tahun. Uang tersebut dapat diambil melalui bank yang memberikan suku bunga majemuk 2% sebulan. Jika Udin meminta agar seluruh beasiswa yang diterima sekaligus di awal bulan penerimaan pertama dengan bantuan tabel di bawah ini, maka jumlah uang yang akan diterima Udin adalah ...

- A. Rp5.487.660,00
- B. Rp5.557.050,00
- C. Rp5.674.170,00
- D. Rp5.787.660,00
- E. Rp5.807.050,00

n	2%
23	18,2922
24	18,9139
25	19,5231

Pembahasan:

$$N_t = M + M \times \sum_{k=1}^{n-1} (1+i)^k$$

$$N_t = 300.000 + 300.000 \times \sum_{k=1}^{24-1} (1+0,02)^k$$

$$N_t = 300.000 + 300.000 \times 18,2922$$

$$N_t = 300.000 + 5.487.660$$

$$N_t = 5.787.660$$

Jadi uang yang diterima Udin sebesar Rp5.787.660,00

Jawaban: D



34. Fitra meminjam uang pada sebuah koperasi, ia hanya menerima sebesar Rp6.600.000,00 setelah dikenakan diskonto 3% per triwulan. Besar pinjaman yang harus dikembalikan Fitra setelah 1 tahun adalah
- Rp7.932.000,00
 - Rp7.500.000,00
 - Rp6.798.000,00
 - Rp6.402.000,00
 - Rp5.700.000,00

Pembahasan:

Pada soal diketahui:

$$M = 6.600.000$$

$$i = 3\% \text{ per triwulan} = 1\% \text{ per bulan}$$

Jadi besarnya pinjaman yang harus dikembalikan adalah:

$$M \times (100\% - 1\% \times 12) = 6.600.000$$

$$M \times 88\% = 6.600.000$$

$$M = \frac{100}{88} \times 6.600.000$$

$$M = 7.500.000$$

Jadi besar pinjaman yang harus dikembalikan Rp7.500.000

Jawaban: B

35. Diketahui tabel pelunasan dengan sebagian data sebagai berikut.

Tahun ke	Pinjaman Awal Tahun	Anuitas A =		Sisa Pinjaman Akhir Tahun
		Bunga 2%	Angsuran	
1	Rp100.000,00		Rp6.355,00	
2		Rp1.872,90		Rp87.162,90

Berdasarkan data di atas, besar anuitas (A) adalah

- Rp8.098,25
- Rp8.227,90
- Rp8.355,00
- Rp26.355,00
- Rp26.555,00

Pembahasan:

$$M_1 = 100.000$$

$$b_1 = \frac{M \times i}{100} = \frac{100.000 \times 2\%}{100} = 2.000$$

Anuitas

$$A = \text{Bunga} + \text{angsuran} = 2.000 + 6.355 = 8.355$$

Jadi besar anuitas adalah Rp8.355,00

Jawaban: C



36. Perhatikan tabel pelunasan berikut:

Tahun ke	Pinjaman Awal Tahun	Anuitas A = Rp45.000,00		Sisa Pinjaman Akhir Tahun
		Bunga 2%	Angsuran	
1	Rp200.000,00	Rp10.000,00		Rp165.000,00
2	Rp165.000,00	Rp8.250,00		Rp128.250,00
3	Rp128.250,00			Rp89.662,50

Besar angsuran ke-3 adalah

- A. Rp32.175,00
- B. Rp35.000,00
- C. Rp36.750,00
- D. Rp38.587,50
- E. Rp41.412,50

Pembahasan:

$$\begin{aligned}
 b_3 &= M_3 \times i \\
 &= 128.250 \times 5\% \\
 &= 6.412,50 \\
 a_3 &= A - b_3 \\
 &= 45.000 - 6.412,50 \\
 &= 38.587,50
 \end{aligned}$$

Jadi besar angsuran tahun ke-3 adalah Rp38.587,50

Jawaban: D

37. Harga beli suatu aktiva Rp10.000.000,00. Diperkirakan dalam jangka waktu 5 tahun dapat dioperasikan selama 80.000 jam dengan nilai sisa Rp2.000.000,00. Besar penyusutan tiap jam adalah

- A. Rp100,00
- B. Rp125,00
- C. Rp150,00
- D. Rp500,00
- E. Rp800,00

Pembahasan:

Nilai perolehan, $A = 10.000.000$

Nilai sisa, $S = 2.000.000$

Waktu, $n = 80.000$ jam

$$\begin{aligned}
 D &= \frac{A - S}{n} \\
 &= \frac{10.000.000 - 2.000.000}{80.000} \\
 &= 100
 \end{aligned}$$

Jawaban: A



38. Harga beli suatu aktiva Rp2.000.000,00. Nilai sisa setelah 5 tahun diperkirakan Rp250.000,00. Prosentase penyusutan tiap tahun dihitung berdasarkan harga beli adalah
- A. 32,5%
 - B. 22,5%
 - C. 20,0%
 - D. 17,5%
 - E. 12,5%

Pembahasan:

Nilai perolehan, $A = 2.000.000$

Nilai sisa, $S = 250.000$

Waktu, $n = 5$ tahun

$$\begin{aligned} D &= \frac{A - S}{n} \\ &= \frac{2.000.000 - 250.000}{5} \\ &= 350.000 \end{aligned}$$

Prosentase penyusutan:

$$\begin{aligned} \%D &= \frac{D}{A} \times 100\% \\ &= \frac{350.000}{2.000.000} \times 100\% \\ &= 17,5\% \end{aligned}$$

Jawaban: D



39. Sebuah aktiva senilai Rp97.000.000,00. Setelah 5 tahun diperkirakan mempunyai nilai sisa sebesar Rp12.500.000,00. Jika dihitung dengan menggunakan metode jumlah bilangan tahun manfaat, maka akumulasi penyusutan aktiva tersebut selama 3 tahun pertama adalah

- A. Rp17.000.000,00
- B. Rp29.000.000,00
- C. Rp34.000.000,00
- D. Rp51.000.000,00
- E. Rp68.000.000,00

Pembahasan:

$$A = 97.000.000$$

$$S = 12.000.000$$

$$n = 5 \text{ tahun}$$

Jumlah bilangan tahun:

$$JBT = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$$

Pangkat penyusutan berturut-turut adalah sebagai berikut:

$$\frac{5}{15}, \frac{4}{15}, \frac{3}{15}, \frac{2}{15}, \frac{1}{15}$$

Akumulasi penyusutan pada 3 tahun pertama:

$$\begin{aligned} D &= \left(\frac{5}{15} + \frac{4}{15} + \frac{3}{15} \right) \times (A - S) \\ &= \frac{5 + 4 + 3}{15} \times (97.000.000 - 12.000.000) \\ &= \frac{12}{15} \times 85.000.000 \\ &= 68.000.000 \end{aligned}$$

Jawaban: E

40. Sebuah mesin seharga Rp5.000.000,00 disusutkan tiap tahun sebesar 10% dari nilai bukunya. Jika umur manfaat mesin tersebut 5 tahun, dengan bantuan tabel di bawah ini, maka nilai sisanya adalah

- A. Rp2.500.000,00
- B. Rp2.657.000,00
- C. Rp2.952.500,00
- D. Rp3.280.500,00
- E. Rp4.500.000,00

n	90%
4	0,6561
5	0,5905
6	0,5314

Pembahasan:

$$S = A \times 0,5905 = 5.000.000 \times 0,5905 = 2.952.500$$

Jawaban: C